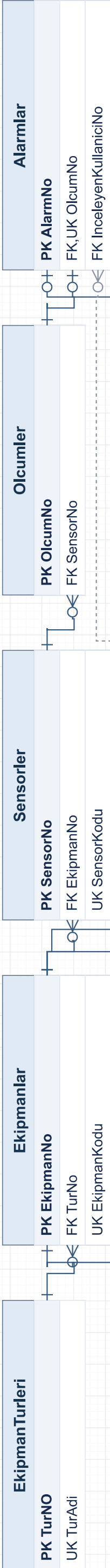


ENDÜSTRİYEL EKİPMAN BAKIM, ARIZA VE YEDEK PARÇA YÖNETİM SİSTEMİ

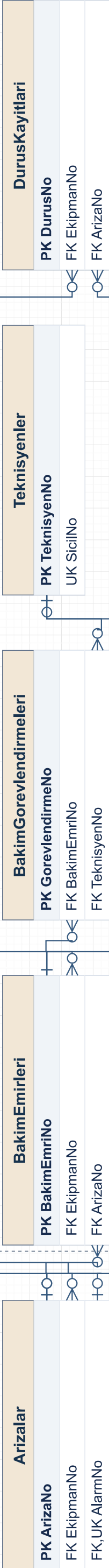
GENEL MODEL | 17 fiziksel tablo | Anahtar alanları ve bütün yabancı anahtar bağlantıları

Muhammed Sina Gün | 240309910 | LBLM303 | Tasarım v1.1 | 7 Ekim 2026

VARLIK VE İZLEME



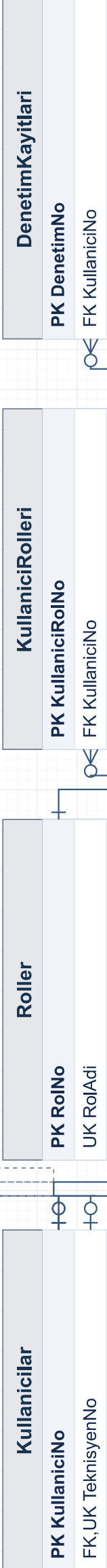
ARIZA VE BAKIM



PARÇA VE STOK



YETKİ VE DENETİM



Çizgiler PK alanından FK alanına bağlanır. Kesikli gri çizgiler kullanıcı işlem rollerini gösterir. Alt türler: sayfa 06. UK ve çokluklar tasarımı önerisidir.

PK: birincil anahtar FK: yabancı anahtar UK: önerilen benzersiz anahtar 0..1: isteğe bağlı 0..N: sıfır veya çok

ENDÜSTRİYEL EKİPMAN BAKIM, ARIZA VE YEDEK PARÇA YÖNETİM SİSTEMİ

AYRINTI | Ekipman türü, ekipman, sensör, ölçüm ve alarm

Muhammed Sina Gün | 240309910 | LBLM303 | Tasarım v1.1 | 7 Ekim 2026

EkipmanTurleri
PK TurNO : INT
UK TurAdi : NVARCHAR(50)
Aciklama : NVARCHAR(250)

Ekipmanlar
PK EkipmanNo : INT
FK TurNo : INT
UK EkipmanKodu : NVARCHAR(30)
EkipmanAdi : NVARCHAR(100)
Konum : NVARCHAR(150)
KurulumTarihi : DATE
Durum : NVARCHAR(20)

Sensorler
PK SensorNo : INT
FK EkipmanNo : INT
UK SensorKodu : NVARCHAR(30)
SensorTuru : NVARCHAR(50)
OlcumBirimi : NVARCHAR(20)
AltEsik : DECIMAL(18,4)
UstEsik : DECIMAL(18,4)
KurulumTarihi : DATE
Durum : NVARCHAR(20)

Olcumlar
PK OlcumNo : BIGINT
FK SensorNo : INT
OlcumDegeri : DECIMAL(18,4)
OlcumZamani : DATETIME2

Alarmlar
PK AlarmNo : BIGINT
FK,UK OlcumNo : BIGINT
Seviye : NVARCHAR(20)
Aciklama : NVARCHAR(250)
Durum : NVARCHAR(20)
AcilisZamani : DATETIME2
KapanisZamani : DATETIME2
FK InceleyenKullaniciNo : INT
IncelemeZamani : DATETIME2
IncelemeSonucu : NVARCHAR(250)

Kullanicilar (referans)
PK KullaniciNo

Süren eşik aşımı aynı sensörde ikinci açık alarm üretmez. Alarm tek başına arıza değildir; inceleme ve doğrulama gerekir.

PK: birincil anahtar FK: yabancı anahtar UK: önerilen benzersiz anahtar 0..1: isteğe bağlı 0..N: sıfır veya çok

ENDÜSTRİYEL EKİPMAN BAKIM, ARIZA VE YEDEK PARÇA YÖNETİM SİSTEMİ

AYRINTI | Arıza, bakım emri, çalışma aralıkları ve duruş

Muhammed Sina Gün | 240309910 | LBLM303 | Tasarım v1.1 | 7 Ekim 2026



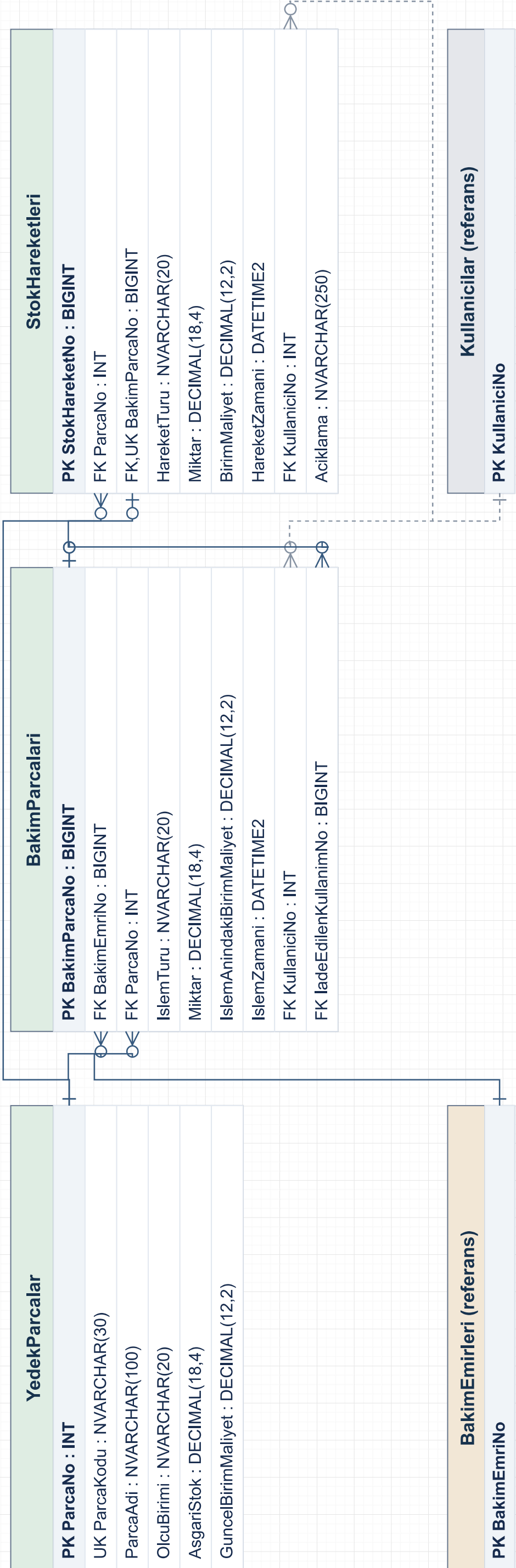
Görevlendirme satırlı bir teknisyenin tek kesintisiz çalışma aralığını temsil eder. Beklemeden sonra yeni aralık açılır. Bakım tamamlanması arıza kapanışı değildir.

PK: birincil anahtar FK: yabancı anahtar UK: önerilen benzersiz anahtar 0..1: isteğe bağlı 0..N: sıfır veya çok

ENDÜSTRİYEL EKİPMAN BAKIM, ARIZA VE YEDEK PARÇA YÖNETİM SİSTEMİ

AYRINTI | Kullanım, kısmi iade ve stok hareketleri

Muhammed Sina Gün | 240309910 | LBLM303 | Tasarım v1.1 | 7 Ekim 2026



Bakiye = girişler - çıkışlar. Kullanım + stok çıkışı tek işlemde kaydedilir; iade özgün kullanıma bağlı ters hareketler. Kullanım/iade başına bir stok hareketi önerilir.

PK: birincil anahtar FK: yabancı anahtar UK: önerilen benzersiz anahtar 0..1: isteğe bağlı 0..N: sıfır veya çok

ENDÜSTRİYEL EKİPMAN BAKIM, ARIZA VE YEDEK PARÇA YÖNETİM SİSTEMİ

AYRINTI | SQL kullanıcı/rol eşlemesi ve denetim

Muhammed Sina Gün | 240309910 | LBLM303 | Tasarım v1.1 | 7 Ekim 2026

Kullanıcılar
PK KullanıcıNo : INT
FK,UK TeknisyenNo : INT
UK SqlKullanıcıAdi : NVARCHAR(128)
AdSoyad : NVARCHAR(100)
Aktif : BIT
OlusturmaZamani : DATETIME2

KullanıcıRolleri
PK KullanıcıRoIno : BIGINT
FK KullanıcıNo : INT
FK RoIno : INT
AtamaZamani : DATETIME2

Roller
PK RoIno : INT
UK RolAdi : NVARCHAR(50)
UK SqlRolAdi : NVARCHAR(128)
Aciklama : NVARCHAR(250)

DenetimKayıtları
PK DenetimNo : BIGINT
FK KullanıcıNo : INT
OturumKullanıcıAdi : NVARCHAR(128)
TabloAdi : NVARCHAR(128)
KayıtAnahtarı : NVARCHAR(250)
İslemTuru : NVARCHAR(20)
EskiDegerler : NVARCHAR(MAX)
YeniDegerler : NVARCHAR(MAX)
İslemZamani : DATETIME2

Teknisyenler (referans)
PK TeknisyenNo

KULLANICI İŞLEM BAĞLANTILARI
Alarmlar: inceleyen
Arizalar: doğrulayan / kapatan
BakimEmirleri: kontrol eden / iptal onaylayan
BakimParcalari: işlemi yapan
StokHareketleri: işlemi yapan
Bütün bu FK çizgileri genel modelde gösterilmiştir.
SQL hesabı işlem yetkisini belirler; bu alanlar işlem izini tutar.

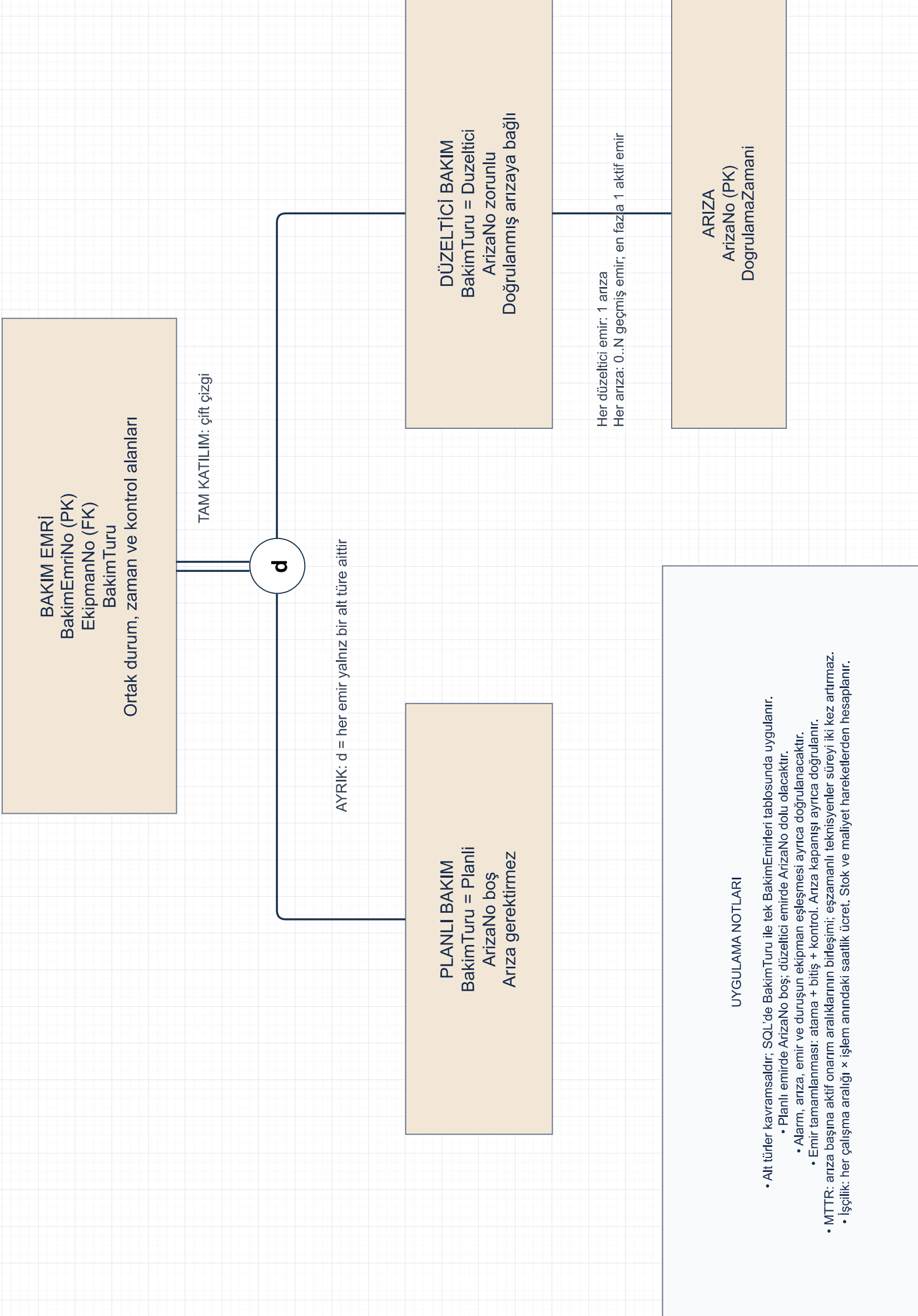
Kullanıcı + rol çifti benzersiz olacaktır. TeknisyenNo boş olabilir; dolu olduğunda benzersiz olacaktır. Denetim satırları olağan kullanıcı tarafından değiştirilemez.

PK: birincil anahtar FK: yabancı anahtar UK: önerilen benzersiz anahtar 0..1: isteğe bağlı 0..N: sıfır veya çok

ENDÜSTRİYEL EKİPMAN BAKIM, ARIZA VE YEDEK PARÇA YÖNETİM SİSTEMİ

EER UZMANLAŞMASI | Tam ve ayrık bakım alt türleri | Fiziksel tablo sayısı: 17

Muhammed Sina Gün | 240309910 | LBLM303 | Tasarım v'1.1 | 7 Ekim 2026



Bu taslak rapora göre hazırlanmıştır. Çokluklar, koşullu ilişkiler ve 3NF bağımlılıkları SQL kodları yazılmadan önce birlikte gözden geçirilecektir.

PK: birincil anahtar FK: yabancı anahtar UK: önerilen benzersiz anahtar 0..1: isteğe bağlı 0..N: sıfır veya çok